Universidad de Alcalá	Departamento de Automática Área de Ingeniería Telemática	**Prueba Parcial 2**

APELLIDOS: _____

NOMBRE: _____ DNI: _____

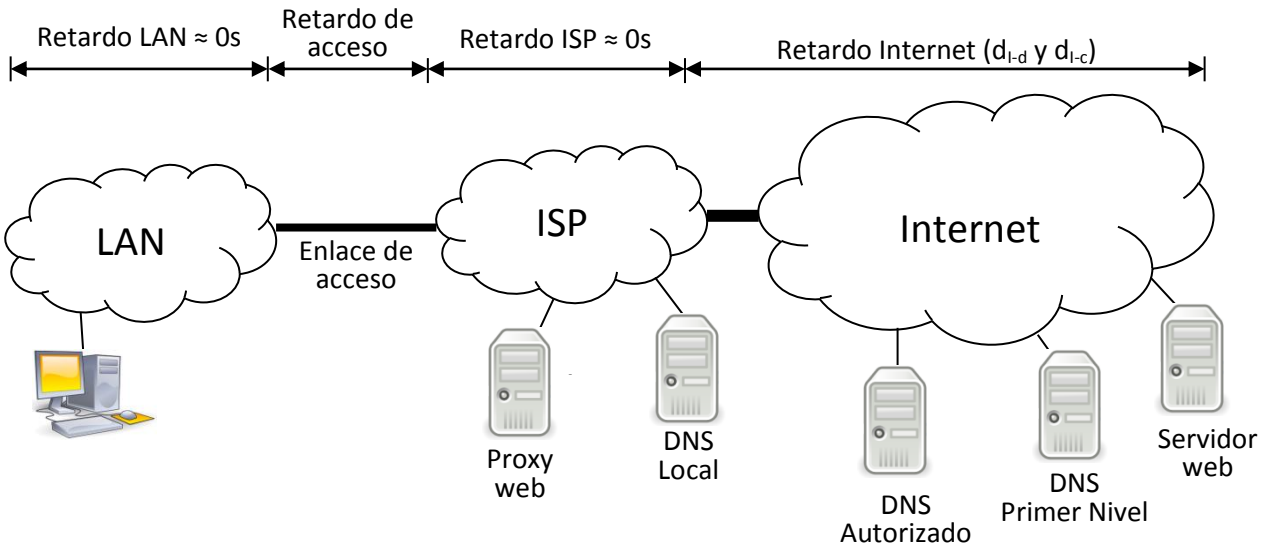
ASIGNATURA: **ARQUITECTURAS DE REDES I**		TITULACIÓN: **GRADOS TIC**	
FECHA:	**PROBLEMA**	DURACIÓN: 40 min. (SIN LIBROS)	PUNTUACIÓN: **3/10 Ptos**

PROBLEMA 2. Considere un enlace de acceso entre una LAN institucional y la red de un ISP, de longitud L y velocidad de propagación de las señales V_p. La velocidad de transmisión de dicho enlace es R en ambos sentidos. Considere también que los mensajes de datos (objetos) tienen un tamaño uniforme L_d, y los **mensajes de control, en todos los casos**, tienen un tamaño L_c. Los valores de L_d y L_c son referidos al tamaño de las PDU´s de la capa de Enlace (capa 2) que contienen tales mensajes (PDU_2). Cuando varios objetos comparten el ancho de banda del enlace de acceso se lo reparten equitativamente.

Suponga que desde un ordenador, situado en la LAN, un usuario teclea en su Navegador la URL de una página Web, concretamente el nombre de dominio de dicha página. Ésta contiene, además del fichero HTML base, N objetos, **todos de igual tamaño en número de bits** (L_d), y ubicados en el mismo Servidor Web. El contenido de esta página Web es tal que NO caduca en caché.

Considere, **en caso de ser necesario** y como es habitual, una resolución DNS recursiva por parte del DNS local, e iterativa en el resto de casos. Tenga en cuenta que **pueden** (no necesariamente) intervenir tres servidores DNS: uno local ubicado en la red del ISP, uno de primer nivel y otro autorizado, estos dos últimos en Internet. El retardo de cada consulta DNS involucrada (petición y respuesta) es, respectivamente: $d_{dns\text{-}L}$, $d_{dns\text{-}TL}$, $d_{dns\text{-}A}$. Sólo el servidor DNS local dispone de memoria caché para resoluciones DNS, configurado para valores TTL-DNS de 3600.

El ISP dispone de un Proxy Web (caché Web) en su red, razón por la cual todas las peticiones Web de sus clientes son redirigidas a dicho Proxy. Además, suponga que el proxy no envía una página web completa a un host hasta que no la tiene completa (incluyendo todos sus objetos). A efectos de todos los servicios, considere que los retardos que introducen la LAN y la red del ISP son despreciables, NO así el enlace de acceso ni la Internet. El retardo de Internet para los mensajes de datos y de control es, respectivamente, $d_{I\text{-}d}$ y $d_{I\text{-}c}$, considerando todos los tipos de retardos posibles (transmisión, propagación, colas,…) Por otro lado, debido al elevado ancho de banda del núcleo de Internet, el envío de varios objetos simultáneamente no cambia su retardo, es decir, seguirá siendo $d_{I\text{-}d}$ y $d_{I\text{-}c}$.



Tras una petición inicial de un usuario de la red y transcurridos 20 minutos, considere que otro usuario de la misma LAN visita la misma página Web.

Determine el tiempo que se tarda en descargar los contenidos de la página Web si se utiliza HTTP v1.0, considerando el modo que introduce menos demora, con un grado de paralelismo igual a 8.

Datos específicos:

L = 10 km, V_p = 250 000 km/s, R = 8 Mbps, L_d = 100 000 bits, L_c = 0 bits, N= 10, $d_{dns\text{-}L}$ = 0,5 s, $d_{dns\text{-}TL}$ = $d_{dns\text{-}A}$ = 3 s, $d_{I\text{-}d}$ = 100 ms, $d_{I\text{-}c}$ = 5 ms.

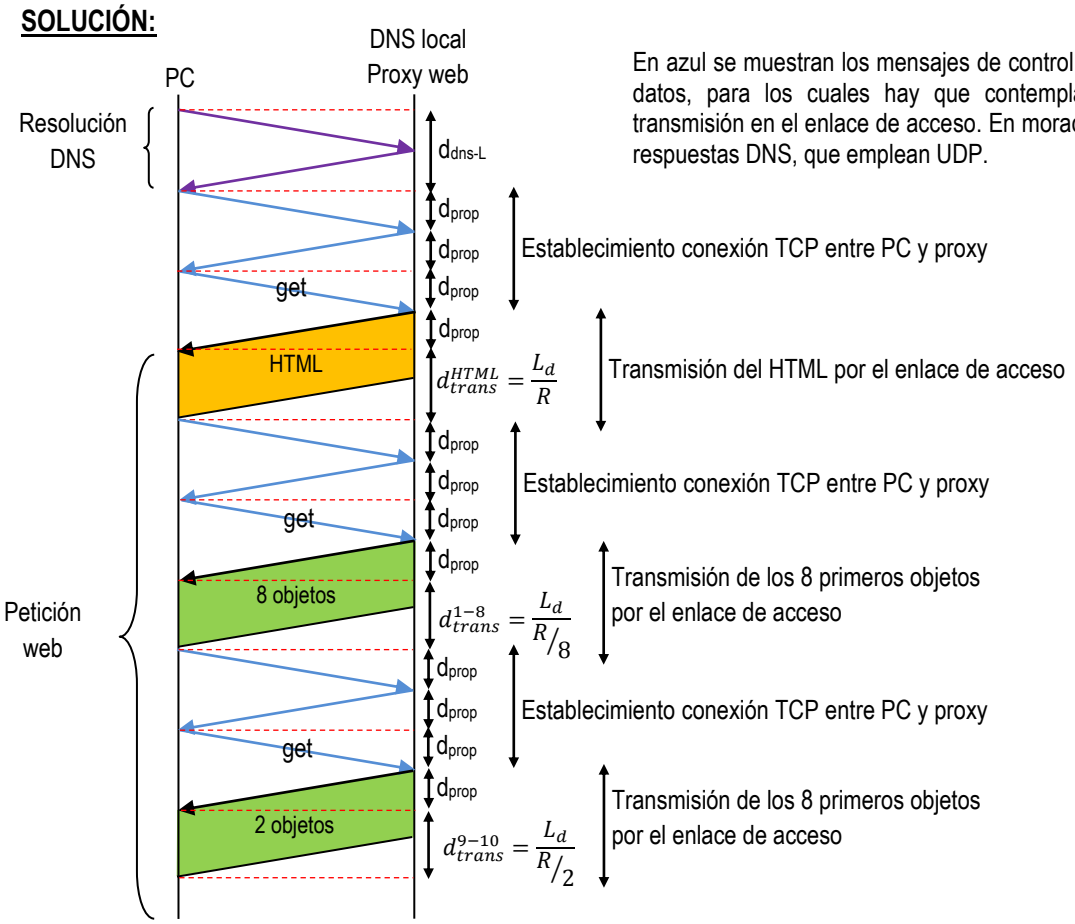
Universidad de Alcalá	Departamento de Automática Área de Ingeniería Telemática	**Prueba Parcial 2**

APELLIDOS: _____

NOMBRE: _____ DNI: _____

ASIGNATURA: **ARQUITECTURAS DE REDES I**		TITULACIÓN: **GRADOS TIC**	
FECHA:	**PROBLEMA**	DURACIÓN: 40 min. (SIN LIBROS)	PUNTUACIÓN: **3/10 Ptos**

SOLUCIÓN:



En azul se muestran los mensajes de control y en negro los de datos, para los cuales hay que contemplar su retardo de transmisión en el enlace de acceso. En morado las peticiones y respuestas DNS, que emplean UDP.

- El mejor modo posible en HTTPv1.0 es **no persistente en paralelo,** indicándonos el problema que el grado de paralelismo máximo es de 8.
- Al usar modo en paralelo podemos pedir y recibir 8 objetos simultáneamente, pero compartiendo el ancho de banda. Como hay 10 objetos, en una primera conexión TCP y petición descargaremos 8 y en la siguiente los restantes 2.
- Con los datos del problema, como se ha realizado un acceso anterior (20 minutos antes) a la misma web desde la misma LAN, la web se encuentra en el proxy web y la dirección IP en el DNS local, ya que tenía un TTL de 3600 (que es 1 hora). Por ese motivo, no se hace ningún acceso al servidor web ni a los DNS-TL ni DNS-A.
- En el enlace de acceso, los mensajes de control tienen:
  - Retardo de propagación (d_{prop}): $d_{prop} = L/V_p$
  - Retardo de transmisión nulo, ya que se calcula como L_c/R_{final} y L_c es igual a 0, por lo que se desprecia en este problema el retardo de transmisión de los paquetes de control.
- En el enlace de acceso, los mensajes de datos tienen:
  - Retardo de propagación (d_{prop}): $d_{prop} = L/V_p$
  - Retardo de transmisión (d_{trans}): $d_{trans} = L_d/R_{final}$, siendo Ld el tamaño del objeto a transmitir y R_{final} la velocidad de transmisión del enlace. Nótese que si se transmiten K objetos en paralelo, $R_{final}=R/K$.

A partir del dibujo sumamos todos los tiempos:

- Resolución DNS: $t_{DNS} = d_{dns-L} = 0{,}5$ s
- Petición web: $t_{web} = 12d_{prop} + d_{trans}^{HTML} + d_{trans}^{1-8} + d_{trans}^{9-10} = 0{,}1380$ s
- **TOTAL: $t = t_{DNS} + t_{web} = 0.6380$ s**